

(e) PLANTILLA DE EXCEL PARA IGM Y ROI BASADA EN QQM + PRAGMATIC

1. Hojas propuestas

1. Metas_QQM – listado de metas, preguntas y métricas MARGA-ENS.
2. Datos_Encuesta – respuestas de la encuesta (igual que antes).
3. Codificacion_Metricas – traducción de respuestas a valores numéricos Mx.y.z.
4. PRAGMATIC_Scores – puntuaciones P,R,A,G,M,A(c),T,I,C para cada métrica.
5. IGM_Calculo – cálculo de subíndices e IGM, ponderando métricas según PRAGMATIC.
6. ROI_Calculo – cálculos de pérdida esperada, pérdida evitada y ROI.
7. Reportes – tablas y gráficos para el reporte ejecutivo.

2. Hoja Metas_QQM

Tabla con columnas:

- Meta_ID – G1, G2, etc.
- Meta_Descripcion – texto de la meta.
- Pregunta_ID – Qx.y.
- Pregunta_Descripcion – texto de la pregunta.
- Metrica_ID – Mx.y.z.
- Metrica_Descripcion.

Estos datos se derivan del marco integrativo (documento (a)).

3. Hoja Codificacion_Metricas

Para cada Mx.y.z, definir:

- Tipo de métrica (porcentaje, escala 0–3, tiempo, €).
- Regla de codificación desde las respuestas de Datos_Encuesta.

Ejemplo simplificado:

Metrica_ID	Pregunta_encuesta	Respuesta_encuesta	Valor_numerico
M1.1.a	P7	0–25 %	0.25
M1.1.a	P7	26–50 %	0.5
M1.1.a	P7	51–75 %	0.75
M1.1.a	P7	76–95 %	0.9
M1.1.a	P7	96–100 %	1.0

La hoja se utilizará con BUSCARV/XLOOKUP para convertir respuestas en valores.

4. Hoja PRAGMATIC_Scores

Tabla con columnas:

- Metrica_ID
- P – Predictive (0–3)
- R – Relevant
- A – Actionable
- G – Genuine
- M – Meaningful
- Ac – Accurate
- T – Timely
- I – Independent
- C – Cost-effective
- Score_Total – suma P+R+...+C
- Peso_PRAGMATIC – opcional (p. ej. Score_Total / 27)

Se pueden precargar los valores de la matriz del documento (b) y ajustarlos en función del contexto.

5. Hoja IGM_Calculo

5.1. Subíndices por meta GQM

Para cada organización (fila):

8. Calcular las métricas Mx.y.z a partir de Datos_Encuesta + Codificacion_Metricas.
9. Asociar cada métrica a una meta GQM (G1–G7).
10. Calcular un subíndice de madurez por meta, ponderando por el peso PRAGMATIC:

```
Subindice_G1 =  
    SUMA( Valor_normalizado_M1.* * Peso_PRAGMATIC_M1.* )  
    / SUMA( Peso_PRAGMATIC_M1.* )
```

Hacer lo mismo para G2...G7.

5.2. IGM global

Definir pesos por meta (por ejemplo):

- G1, G2, G3: 0,15 cada una
- G4, G5, G6: 0,12 cada una
- G7: 0,09

Y calcular:

```
IGM = 0,15*G1 + 0,15*G2 + 0,15*G3  
      + 0,12*G4 + 0,12*G5 + 0,12*G6  
      + 0,09*G7
```

Cada Gx es un valor de 0 a 100, obteniendo un IGM de 0 a 100.

6. Hoja ROI_Calculo

6.1. Entradas

- Presupuesto_TI_Total
- Presupuesto_Ciberseguridad
- Perdida_Anual_Actual
- Perdida_Anual_Base (año base)

6.2. Cálculos

11. Porcentaje de gasto en ciberseguridad:

```
Pct_Ciber = Presupuesto_Ciberseguridad / Presupuesto_TI_Total
```

12. Pérdida evitada:

```
Perdida_Evitada = MAX(0; Perdida_Anual_Base - Perdida_Anual_Actual)
```

13. ROI:

```
ROI = (Perdida_Evitada - Presupuesto_Ciberseguridad) / Presupuesto_Ciberseguridad
```

14.

Análisis conjunto con IGM:

15.

Tabla cruzada con IGM, Pct_Ciber y ROI.

16. Gráficos de dispersión IGM vs. ROI.

Análisis conjunto con IGM:

Tabla cruzada con IGM, Pct_Ciber y ROI.

7. Hoja Reportes

Preparar gráficos:

- Barras por meta GQM (G1–G7) y sector.
- Distribución de IGM global.
- IGM vs. ROI.
- Subíndices con pesos PRAGMATIC (indicando qué metas se basan en métricas más robustas).

Esta plantilla mantiene la esencia del Excel anterior, añadiendo trazabilidad explícita GQM y ponderación PRAGMATIC.